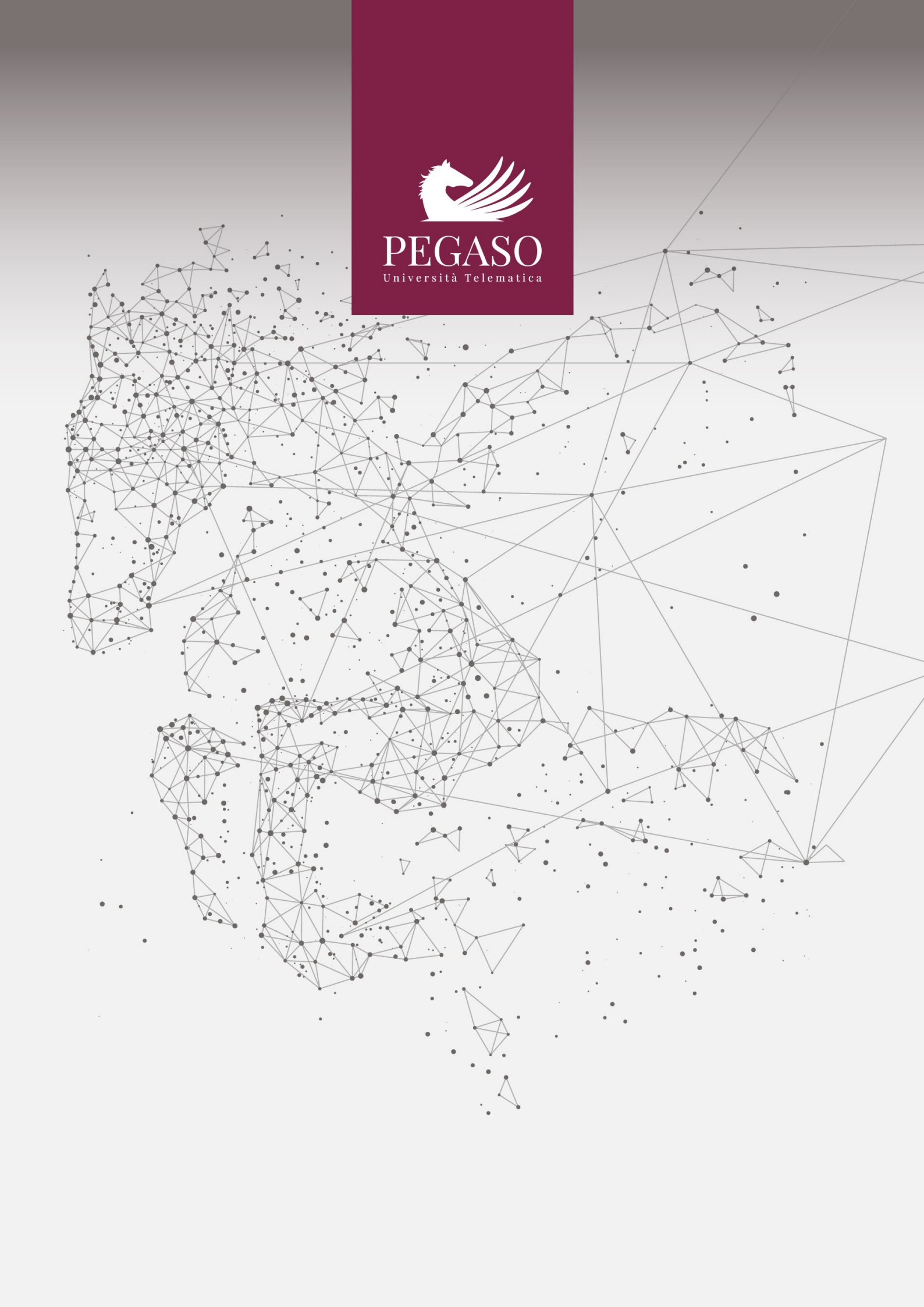

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Trasformazioni elementari di sistemi di vettori 3

2 Definizione dell'algoritmo 5

3 Esempio 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Trasformazioni elementari di sistemi di vettori

L'algoritmo di Gauss che descriveremo in questa lezione fornisce un metodo per la risoluzione di sistemi lineari e per determinare il rango di una matrice.

Siano V un K-spazio vettoriale, Σ una m-upla ordinata di vettori $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m)$ di V e S il corrispondente sistema $[\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m]$. Dati due interi distinti $i, j \in I_m$ ed uno scalare $k \in K$, consideriamo la nuova m-upla di vettori $\Sigma' = (\boldsymbol{v}'_1, \ldots, \boldsymbol{v}'_m)$ definita nel modo seguente:

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}'_h = \boldsymbol{v}_h & h \neq i \\ \boldsymbol{v}'_i = \boldsymbol{v}_i + k\boldsymbol{v}_j. \end{cases}$$

La m-upla Σ' ed il corrispondente sistema $S' = [\boldsymbol{v}'_1, \ldots, \boldsymbol{v}'_m]$ si dicono ottenuti da Σ e S rispettivamente, mediante una *trasformazione elementare di prima specie*, che denotiamo con il simbolo $(i, j; k)$. In sostanza la trasformazione $(i, j; k)$ sostituisce l'i-esimo vettore di Σ con la somma del vettore stesso con il prodotto del j-esimo vettore moltiplicato per lo scalare k, lasciando inalterati gli altri vettori di Σ.

Osserviamo che applicando prima la trasformazione $(i, j; k)$ a Σ e poi $(i, j; -k)$ a Σ', si riottiene Σ.

Dati due interi $i, j \in I_m$, con $i < j$, si può considerare la m-upla di vettori $\Sigma'' = (\boldsymbol{v}''_1, \ldots, \boldsymbol{v}''_m)$ definita come segue:

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}''_h = \boldsymbol{v}_h & h \neq i, j \\ \boldsymbol{v}''_i = \boldsymbol{v}_j,\ \boldsymbol{v}''_j = \boldsymbol{v}_i. \end{cases}$$

La m-upla Σ'' si dice ottenuta da Σ applicando una *trasformazione elementare di seconda specie* di tipo (i, j). Tale trasformazione consiste nello scambiare i vettori di posti i e j della m-upla Σ, e lascia inalterati i restanti vettori.

Proposizione 1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(a) Sia Σ una m-upla ordinata di vettori $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m)$ e sia $\bar{\Sigma}$ ottenuta da Σ con un numero finito di trasformazioni elementari di prima o seconda specie. Siano S e $\bar{S}$ i rispettivi sistemi di vettori. Allora gli ordini di sistemi massimi di vettori linearmente indipendenti di S e $\bar{S}$ coincidono.

(b) Sia Σ una m-upla ordinata di vettori $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m)$, sia r un intero, $r \leq m$, e siano $i_1, \ldots, i_r$ interi tali che $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq m$ tali che il sistema $[\boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r}]$ sia un sistema di generatori di $\langle S \rangle$. Allora esiste una m-upla $\bar{\Sigma} = (\bar{\boldsymbol{v}}_1, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_m)$ ottenuta da Σ con un numero finito di trasformazioni elementari di prima specie e tale che

$$\begin{cases} \bar{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{0} & i \neq i_1, \ldots, i_r \\ \bar{\boldsymbol{v}}_{i_j} = \boldsymbol{v}_{i_j} & \forall j = 1, \ldots, r. \end{cases}$$

(c) Siano Σ, r e $i_1, \ldots, i_r$ come in (b) e sia $\bar{\Sigma} = (\bar{\boldsymbol{v}}_1, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_m)$ una m-upla ottenuta da Σ con un numero finito di trasformazioni elementari di prima specie di tipo $(i, j; k)$, con $j \in \{i_1, \ldots, i_r\}$; sia inoltre

$$\bar{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{0} \quad i \neq i_1, \ldots, i_r.$$

Allora $[\boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r}]$ è un sistema di generatori di $\langle S \rangle$. Se inoltre $[\bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r}]$ è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di $\bar{S}$, allora $[\boldsymbol{v}_i, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r}]$ è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S.

Dimostrazione.

(a) La tesi segue dal fatto che $\langle S \rangle = \langle \bar{S} \rangle$, in quanto ogni elemento di S dipende linearmente da $\bar{S}$ e viceversa.

(b) Osserviamo che se

$$\boldsymbol{v}_i = k_1 \boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + k_r \boldsymbol{v}_{i_r},$$

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

applicando a Σ le trasformazioni $(i, i_1; -k_1), \ldots, (i, i_r; -k_r)$, si ottiene una m-upla di vettori in cui è nullo il vettore componente i-esimo.

(c) Operando con trasformazioni elementari di prima specie del tipo $(i, j; k)$, con $j \in \{i_1, \ldots, i_r\}$ su $\bar{\Sigma}$, la r-upla $(\bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r})$ cambia allo stesso modo che se si operassero trasformazioni elementari di prima specie solo su di essa. Di conseguenza ogni vettore di $[\boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r}]$ dipende da $[\bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r}]$ e viceversa. Pertanto

$$\langle \boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r} \rangle = \langle \bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r} \rangle.$$

D'altra parte, se $\bar{\boldsymbol{v}}_i = \boldsymbol{0}$ per ogni $i \neq i_1, \ldots, i_r$, allora ovviamente si ha

$$\langle \bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r} \rangle = \langle \bar{S} \rangle.$$

Poiché vale $\langle S \rangle = \langle \bar{S} \rangle$, segue che

$$\langle S \rangle = \langle \bar{S} \rangle = \langle \bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r} \rangle = \langle \boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r} \rangle.$$

Abbiamo quindi dimostrato la prima parte dell'asserto. Per dimostrare la seconda, basta tener presente che se $[\bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r}]$ è linearmente indipendente allora r è la dimensione del sottospazio $\langle \bar{\boldsymbol{v}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{v}}_{i_r} \rangle$. Questo coincide con $\langle \boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r} \rangle$ e perciò $[\boldsymbol{v}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{i_r}]$ è un sistema indipendente.

□

2 Definizione dell'algoritmo

L'*algoritmo di Gauss* che descriveremo in questa sezione consente, data una m-upla $\Sigma = [\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m]$ di vettori numerici di ordine n su un campo K, di determinare degli interi $i_1, \ldots, i_r$ con $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

m tali che, operando con un numero finito di trasformazioni elementari di prima specie del tipo $(i, j; k)$ con $j \in \{i_1, \ldots, i_r\}$, si pervenga ad una m-upla $\bar{\Sigma} = (\bar{\boldsymbol{a}}_1, \ldots, \bar{\boldsymbol{a}}_m)$ tale che

$$\bar{\boldsymbol{a}}_i = 0 \qquad \text{se } i \neq i_1, \ldots, i_r$$

e che inoltre $[\bar{\boldsymbol{a}}_{i_1}, \ldots, \bar{\boldsymbol{a}}_{i_r}]$ sia un sistema linearmente indipendente. Pertanto, usando la Proposizione 1., potremo affermare che $[\boldsymbol{a}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}_{i_r}]$ è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S, il sistema associato a Σ.

Osserviamo che, dare Σ equivale a dare la matrice $A = (a_{ij})_{i=1,\ldots,m,\, j=1,\ldots,n}$ del tipo (m, n) su K, avente per righe i vettori $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m$, con

$$\boldsymbol{a}_i = (a_{i1}, \ldots, a_{in}).$$

Operare la trasformazione elementare $(i, j; k)$ su Σ equivale a passare dalla matrice A alla matrice A' ottenuta da A sostituendone la riga i-esima con la somma della stessa con la riga j-esima moltiplicata per lo scalare k, e lasciandone inalterate le altre. Operare invece una trasformazione elementare di seconda specie (i, j) su Σ equivale a passare dalla matrice A alla matrice A', ottenuta da A scambiando le righe di posto i e j e lasciando inalterate le altre.

Nel seguito perciò parleremo di trasformazioni elementari sulle righe di una matrice, invece che sulla m-upla di vettori numerici delle sue righe. Analogamente, si può parlare di trasformazione elementare anche sulle colonne di una matrice.

L'algoritmo di Gauss fornisce quindi un metodo per determinare un sistema massimo di righe (o di colonne) linearmente indipendenti, e quindi per il calcolo del rango di una matrice.

Definizione 1. Sia A una matrice del tipo (m, n) su un campo K. Diremo che A è *ridotta* rispetto alla riga

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

di posto i e alla colonna di posto j, o in breve che la matrice è (i, j)-*ridotta*, se nella j-esima colonna è diversa da zero solo la componente di posto i.

Più in generale, siano $i_1, \ldots, i_r$ interi distinti di I_m e $j_i, \ldots, j_r$ interi di I_n, e si supponga che A sia (i_h, j_h)-ridotta per ogni $h = 1, \ldots, r$. In tal caso A si dice $(i_1, \ldots, i_r; j_i, \ldots, j_r)$-*ridotta*, o semplicemente *ridotta*. Infine, se A è $(i_1, \ldots, i_r; j_i, \ldots, j_r)$-ridotta e se inoltre le righe di A di posti $i \neq i_1, \ldots, i_r$ sono nulle, allora A si dice $(i_1, \ldots, i_r; j_i, \ldots, j_r)$-*completamente ridotta*, o anche soltanto *completamente ridotta*.

Esempio 1. Si consideri la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

è $(3, 1)$-ridotta e anche $(1, 4)$-ridotta, quindi è $(1, 3; 4, 1)$-ridotta. Non è $(1, 3; 4, 1)$-completamente ridotta in quanto la seconda riga non è nulla.

La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è $(1, 4)$-ridotta, $(3, 1)$-ridotta e $(3, 3)$ ridotta. Pertanto è $(1, 3; 4, 1)$-ridotta (ma anche $(1, 3; 4, 3)$-ridotta). Ed inoltre è $(1, 3; 4, 1)$-completamente ridotta (e quindi anche $(1, 3; 4, 3)$-completamente ridotta).

Proposizione 2. *Sia A una matrice del tipo (m, n) su un campo K.*

(a) Se A è $(i_1, \ldots, i_r; j_1, \ldots, j_r)$-ridotta, allora gli interi $j_1, \ldots, j_r$ sono distinti e le righe di posti $i_1, \ldots, i_r$ le colonne di posti $j_1, \ldots, j_r$ sono linearmente indipendenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(b) Se A è $(i_1, \dots, i_r; j_1, \dots, j_r)$-completamente ridotta, allora la matrice ha rango r e le righe di posti $i_1, \dots, i_r$ e le colonne di posti $j_1, \dots, j_r$ sono sistemi massimi di righe (rispettivamente di colonne) linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Per ogni $h = 1, \dots, r$, la colonna j_h ha soltanto la componente di posto i_h diversa da zero. Se fosse $j_h = j_{h'}$ con $h \neq h'$ la colonna di posto j_h avrebbe non nulli sia la componente di posto i_h che quella di posto $i_{h'}$. Ma $i_h \neq i_{h'}$, e quindi troviamo un assurdo.

I vettori colonna di posti $j_1, \dots, j_r$ formano un sistema di vettori numerici colonna di ordine m, e precisamente $S = [a_{i_1 j_1}\boldsymbol{e}^{i_1}, \dots, a_{i_r j_r}\boldsymbol{e}^{i_r}]$. Poiché $i_1, \dots, i_r$ sono tutti distinti, il sistema $[\boldsymbol{e}^{i_1}, \dots, \boldsymbol{e}^{i_r}]$ è linearmente indipendente. Poiché gli scalari $a_{i_1 j_1}, \dots, a_{i_r j_r}$ sono tutti non nulli, il sistema S è anch'esso linearmente indipendente. Consideriamo infine la matrice A' subordinata di A formata dalle righe di A di posti $i_1, \dots, i_r$. Sia A'' la matrice subordinata di A' formata dalle colonne di A' di posti $j_1, \dots, j_r$. A'' ha rango r. Pertanto anche la matrice A' ha rango r, e dunque le righe di A di posto $i_1, \dots, i_r$ sono linearmente indipendenti. Abbiamo così provato il punto (a). Il punto (b) è conseguenza diretta di (a). □

Teorema 1 (Esistenza dell'algoritmo di Gauss)**.** *Sia A una matrice non nulla di tipo (m, n) su K. Esiste un algoritmo, consistente in un numero finito di trasformazioni elementari di prima specie operate sulle righe di A, mediante il quale si ottiene da A una matrice $(i_1, \dots, i_r; j_1, \dots, j_r)$-completamente ridotta. Allora la matrice A ha rango r e le righe di posti $i_1, \dots, i_r$ formano un sistema massimo di righe linearmente indipendenti di A.*

Operando con lo stesso algoritmo sulle colonne di A si ottiene un sistema massimo di colonne linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Sia i_1 il minimo tra i numeri di I_m tale che $\boldsymbol{a}_{i_1} \neq \boldsymbol{0}$. Esiste un intero $j \in I_n$ tale che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$a_{i_1 j} \neq 0$. Prendiamo il minimo j_1 tra tali interi. Se per ogni $i \in I_m$, con $i \neq i_1$, $a_{ij_1} = 0$, allora la matrice A è (i_1, j_1)-ridotta. Se ciò non si verifica, si può passare, mediante opportune trasformazioni elementari di prima specie, da A ad una matrice $A' = (a'_{ij})_{i=1,\dots,m,\, j=1,\dots,n}$ che sia (i_1, j_1)-ridotta e abbia le prime $i_1 - 1$ righe nulle. Infatti, per ogni $i \in I_m$ con $i \neq i_1$, per cui si abbia $a_{ij_1} \neq 0$, basta operare la trasformazione $\left(i, i_1; -\frac{a_{ij_1}}{a_{i_1 j_1}}\right)$.

A questo punto si hanno due possibilità:

(a) la matrice A' ha tutte le righe nulle tranne quella i_1-esima

(b) esiste qualche riga $i > i_1$ tale che la riga i-esima della matrice A' sia non nulla.

Nel primo caso l'algoritmo è giunto al termine. Nel secondo caso, scegliamo il minimo intero $i_2 > i_1$ tale che la riga $\boldsymbol{a}'_{i_2}$ della matrice A' sia non nulla. Esiste un intero $j \in I_n$ tale che $a_{i_2 j} \neq 0$. Prendiamo il minimo j_2 tra tali interi. Se per ogni $i \in I_m$, con $i \neq i_2$, si ha $a'_{ij_2} = 0$, allora la matrice A' è $(i_1, i_2; j_1, j_2)$-ridotta. Se ciò non si verifica, si può passare, procedendo come allo step precedente, da A' ad una matrice $A'' = (a''_{i,j})_{i=1,\dots,m,\, j=1,\dots,n}$ che sia $(i_1, i_2; j_1, j_2)$-ridotta, avente nulle le righe di posti $1, \dots, i_1 - 1, i_1 + 1, \dots, i_2 - 1$.

Di nuovo abbiamo due possibilità:

(a') la matrice A'' ha nulle tutte le righe tranne quelle di posto i_1, i_2,

(b') esiste qualche $i > i_2$ tale che la riga i-esima di A'' sia non nulla.

Nel primo caso l'algoritmo è giunto al termine. Nel secondo caso possiamo iterare il procedimento, pervenendo comunque, dopo un numero finito di passi, ad una matrice $\bar{A}$ che sia $(i_1, \dots, i_r; j_1, \dots, j_r)$-completamente ridotta. Per la Proposizione 2., $\bar{A}$ ha rango r e il sistema $[\bar{\boldsymbol{a}}_{i_1}, \dots, \bar{\boldsymbol{a}}_{i_r}]$ è un sistema di righe linearmente indipendenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Notiamo che per la sua struttura l'algoritmo si riduce ad operare successivamente trasformazioni di prima specie solo di tipo $(i, j; k)$, con $j \in \{i_1, \ldots, i_r\}$. Per il punto (c) della Proposizione 1. segue che A ha rango r ed il sistema $[\boldsymbol{a}_{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}_{i_r}]$ è un sistema massimo di righe linearmente indipendenti. □

3 Esempio

Determiniamo un sistema massimo di righe linearmente indipendenti della seguente matrice A su $\mathbb{Q}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Iniziamo considerando l'indice i_1 della prima riga non nulla. Allora si avrà $i_1 = 1$. Nella riga i_1 consideriamo il minimo indice di colonna j_1 tale che l'elemento $a_{i_1 j_1} \neq 0$. Allora $j_1 = 1$. Poiché nella colonna $j_1 = 1$ gli elementi a_{ij_1} con $i \neq i_1$ non sono tutti nulli, operiamo per ogni $i \neq i_1$ tale che $a_{ij_1} \neq 0$ la trasformazione elementare di prima specie $\left(i, i_1; -\frac{a_{ij_1}}{a_{i_1 j_1}}\right)$. Iniziamo con la trasformazione $\left(3, 1; -\frac{-1}{2}\right) = \left(3, 1; \frac{1}{2}\right)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Applichiamo poi la trasformazione $\left(4, 1; -\frac{3}{2}\right)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 2 & 2 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Applichiamo infine la trasformazione $\left(5, 1; -\frac{1}{2}\right)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 2 & 2 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Abbiamo ottenuto così una matrice $(1;1)$-ridotta. Consideriamo ora la prima riga $i_2 > i_1$ non nulla. Allora $i_2 = 2$. Il primo indice di colonna j_2 tale che $a_{i_2 j_2} \neq 0$ è $j_2 = 2$. Poiché la matrice non è (i_2, j_2)-ridotta applichiamo delle trasformazioni elementari come allo step precedente per ottenere una matrice (i_2, j_2)-ridotta. Dopo aver operato le trasformazioni $\left(1, 2; -\frac{1}{3}\right)$, $\left(3, 2; \frac{1}{6}\right)$, $\left(4, 2 : -\frac{1}{2}\right)$, $\left(5, 2; -\frac{1}{6}\right)$ otteniamo la

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Siamo giunti ad una matrice $(1, 2; 1, 2)$-ridotta. Poiché la riga $i_3 = 3$ è non nulla, consideriamo il primo indice j_3 tale che $a_{i_3 j_3} \neq 0$. Tale indice è $j_3 = 3$. Dato che la matrice non è (i_3, j_3)-ridotta, applichiamo la trasformazione $\left(5, 3; \frac{1}{2}\right)$ ed otteniamo

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Il primo indice di riga $i_4 > i_3$ tale che $\boldsymbol{a}_{i_4}$ sia non nulla è $i_4 = 5$. Il primo indice di colonna j_4 tale che $a_{i_4 j_4} \neq 0$ è $j_4 = 5$. Poiché la matrice non è (i_4, j_4)-ridotta, applichiamo le trasformazioni $(1, 5; 2)$ e $(3, 5; 1)$, ottenendo

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La matrice risultante è dunque (i_4, j_4)-ridotta. In particolare tale matrice è $(1, 2, 3, 5; 1, 2, 3, 5)$-completamente ridotta. Terminiamo dunque l'algoritmo. Deduciamo quindi che la matrice ha rango 4 e il sistema $[\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \boldsymbol{a}_5]$ è un sistema massimo di righe linearmente indipendenti.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si considerino le matrici

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(2, 1; 1)$,
2. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(2, 2; -1)$,
3. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(1, 2; -1)$,
4. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(2, 1; -1)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si considerino le matrici

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(1, 3; -2)$,
2. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(1, 3; -1)$,
3. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(3, 1; 2)$,
4. A_2 è ottenuta da A_1 tramite la trasformazione $(1, 3; 2)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si considerino le matrici

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(3, 1; -1)$ e $(2, 3)$,
2. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(1, 3; -1)$ e $(2, 3)$,
3. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(2, 1; -1)$ e $(1, 3)$,
4. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(2, 1; -1)$ e $(1, 2)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si considerino le matrici

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(2, 3)$ e $(3, 1; 2)$,
2. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(1, 3)$ e $(3, 1; -2)$,
3. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(2, 3)$ e $(1, 3; 2)$,
4. A_2 è ottenuta da A_1 tramite le trasformazioni $(1, 3)$ e $(1, 3; 2)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A è $(1,3)$-ridotta,
2. A è $(1,2)$-ridotta,
3. A è $(2,2)$-ridotta,
4. A è $(3,1)$-ridotta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A è $(2, 4; 1, 4)$-completamente ridotta,
2. A è $(2, 4; 1, 4)$-ridotta,
3. A è $(1, 2; 2, 1)$-ridotta,
4. A è $(1, 4; 2, 4)$-ridotta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A è $(1,3,2;1,2,3)$-completamente ridotta,
2. A è $(1,3,4;1,2,3)$-completamente ridotta,
3. A è $(2,2)$-ridotta,
4. A è $(1,2,3;1,3,2)$-completamente ridotta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. rk $A = 1$,
2. rk $A = 4$,
3. rk $A = 3$,
4. rk $A = 2$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Allora, applicando l'algoritmo di Gauss si ottiene la matrice

1. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora, applicando l'algoritmo di Gauss si ottiene la matrice

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).